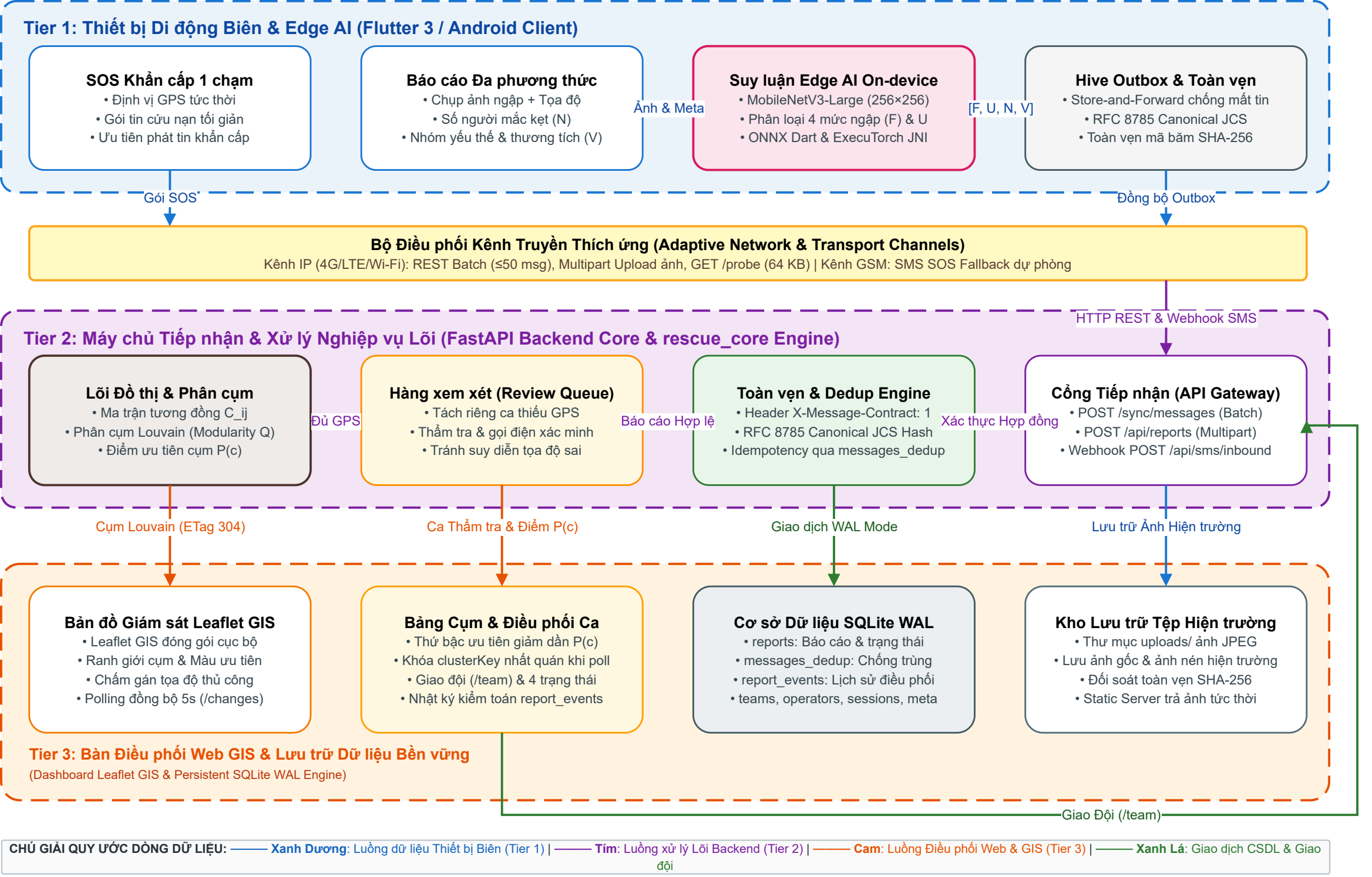

Tier 1: Thiết bị Di động Biên & Edge AI (Flutter 3 / Android Client)
SOS Khẩn cấp 1 chạm
• Định vị GPS tức thời
• Gói tin cứu nạn tối giản
• Ưu tiên phát tin khẩn cấp
Báo cáo Đa phương thức
• Chụp ảnh ngập + Tọa độ
• Số người mắc kẹt (N)
• Nhóm yếu thế & thương tích (V)
Ảnh & Meta
Suy luận Edge AI On-device
• MobileNetV3-Large (256×256)
• Phân loại 4 mức ngập (F) & U
• ONNX Dart & ExecuTorch JNI
[F, U, N, V]
Hive Outbox & Toàn vẹn
• Store-and-Forward chống mất tin
• RFC 8785 Canonical JCS
• Toàn vẹn mã băm SHA-256
Gói SOS
Đồng bộ Outbox
Bộ Điều phối Kênh Truyền Thích ứng (Adaptive Network & Transport Channels)
Kênh IP (4G/LTE/Wi-Fi): REST Batch (≤50 msg), Multipart Upload ảnh, GET /probe (64 KB) | Kênh GSM: SMS SOS Fallback dự phòng
HTTP REST & Webhook SMS
Tier 2: Máy chủ Tiếp nhận & Xử lý Nghiệp vụ Lõi (FastAPI Backend Core & rescue_core Engine)
Lõi Đồ thị & Phân cụm
• Ma trận tương đồng C_ij
• Phân cụm Louvain (Modularity Q)
• Điểm ưu tiên cụm P(c)
Đủ GPS
Hàng xem xét (Review Queue)
• Tách riêng ca thiếu GPS
• Thẩm tra & gọi điện xác minh
• Tránh suy diễn tọa độ sai
Báo cáo Hợp lệ
Toàn vẹn & Dedup Engine
• Header X-Message-Contract: 1
• RFC 8785 Canonical JCS Hash
• Idempotency qua messages_dedup
Xác thực Hợp đồng
Cổng Tiếp nhận (API Gateway)
• POST /sync/messages (Batch)
• POST /api/reports (Multipart)
• Webhook POST /api/sms/inbound
Cụm Louvain (ETag 304)
Ca Thẩm tra & Điểm P(c)
Giao dịch WAL Mode
Lưu trữ Ảnh Hiện trường
Bản đồ Giám sát Leaflet GIS
• Leaflet GIS đóng gói cục bộ
• Ranh giới cụm & Màu ưu tiên
• Chấm gán tọa độ thủ công
• Polling đồng bộ 5s (/changes)
Bảng Cụm & Điều phối Ca
• Thứ bậc ưu tiên giảm dần P(c)
• Khóa clusterKey nhất quán khi poll
• Giao đội (/team) & 4 trạng thái
• Nhật ký kiểm toán report_events
Cơ sở Dữ liệu SQLite WAL
• reports: Báo cáo & trạng thái
• messages_dedup: Chống trùng
• report_events: Lịch sử điều phối
• teams, operators, sessions, meta
Kho Lưu trữ Tệp Hiện trường
• Thư mục uploads/ ảnh JPEG
• Lưu ảnh gốc & ảnh nén hiện trường
• Đối soát toàn vẹn SHA-256
• Static Server trả ảnh tức thời
Tier 3: Bàn Điều phối Web GIS & Lưu trữ Dữ liệu Bền vững
(Dashboard Leaflet GIS & Persistent SQLite WAL Engine)
Giao Đội (/team)
CHÚ GIẢI QUY ƯỚC DÒNG DỮ LIỆU: Xanh Dương: Luồng dữ liệu Thiết bị Biên (Tier 1) | Tím: Luồng xử lý Lõi Backend (Tier 2) | Cam: Luồng Điều phối Web & GIS (Tier 3) | Xanh Lá: Giao dịch CSDL & Giao đội